1.4. Файлы данных базы данных. Страницы и экстенты файлов данных

Ранее мы рассмотрели логическую организацию удаленной БД, т.е. ее объекты. Для понимания основных принципов администрирования многопользовательских БД так же необходимо знать, каким образом организовано хранение файлов удаленной БД во внешней памяти. Т.е. речь идет о физической структуре БД.

Рассмотрим на примере БД формата SQL Server.

Физически БД представляет собой набор файлов.

Существует три типа файлов базы данных SQL Server: первичный файл данных, вторичные файлы данных и файлы журналов транзакций (см. рисунок 1.4.1).

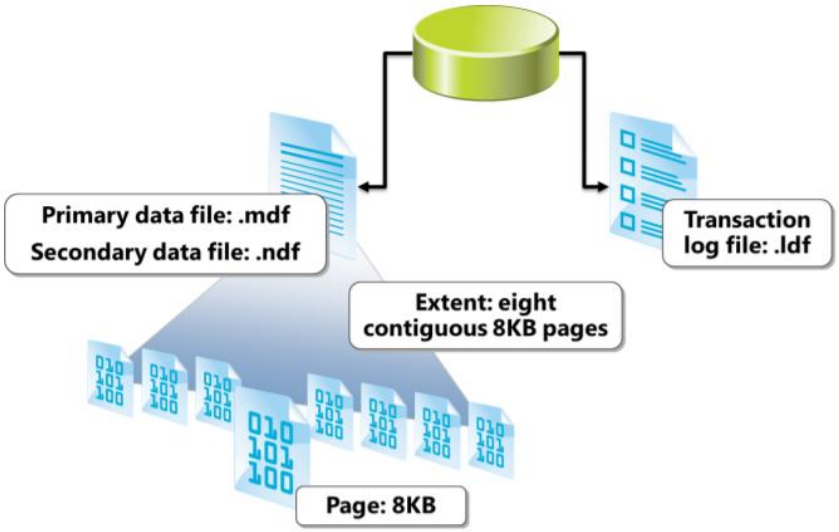


Рисунок 1.4.1 – Физическая структура удаленной БД на примере БД формата SQL Server

Первичный файл данных является отправной точкой базы данных. В каждой базе данных обязательно имеется один первичный файл данных. Кроме собственно страниц данных, первичный файл содержит указатели на другие файлы базы. Первичные файлы данных обычно используют расширение .mdf. Использование этого расширения файла не является обязательным, но настоятельно рекомендуется.

Вторичные файлы данных являются необязательными, определяются пользователем как дополнительные, которые могут быть использованы для хранения данных в нескольких местах (для повышения производительности и/или удобства технического обслуживания). Вторичные файлы можно использовать для распределения данных по нескольким дискам, поставив каждый файл на отдельный диск. Кроме того, если размер базы данных превышает максимальный размер одного файла Windows, можно использовать вторичные файлы данных, чтобы база данных могла продолжать расти. Рекомендуемое расширение для вторичных файлов данных - .ndf.

Страницы и экстенты файлов данных. Файлы данных хранят данные в виде страниц, которые сгруппированы в экстенты. Дисковые операции ввода-вывода выполняются на уровне страницы. Каждая страница имеет размер 8 КБ. Страница имеет служебную область - заголовок (96 байт), собственно для хранения данных остается область 8 096 байт. Страницы в файле данных нумеруются последовательно, начиная с нуля. Каждый файл в базе данных также имеет свой уникальный идентификационный номер. Для уникальной идентификации страницы в базе данных требуется идентификатор файла и

номер страницы. Строки данных могут содержать значения столбцов фиксированной и переменной длины. Для одной записи все столбцы фиксированной длины должны поместиться на одной странице в 8 060 байт. Данные таблицы и индекса хранятся только в страницах.

Группы из восьми непрерывных страниц называются экстентами. SQL Server использует экстенты для упрощения управления памятью в файлах данных. Существует два типа областей:

– однородные экстенты принадлежат одному объекту: все восемь страниц могут быть использованы только этим владеющим объектом;

– смешанные экстенты могут находиться в общем пользовании, но не более восьми объектов: каждая из восьми страниц экстента может содержать данные из разных объектов.

В первичных и вторичных файлах данных выделяется небольшое количество страниц для отслеживания использования экстентов в файле.

Принципы создания файлов БД будут рассмотрены в последующих темах на примерах.